

3. Potenzen in $\mathbb{Z}_m$

3.1 Schnelle Berechnung von $a^k \pmod{m}$

Man schreibt im Restklassenring $\mathbb{Z}_m$, wie im Körper $\mathbb{R}$

$$a^k := a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (a \neq 0)$$

Wie immer, wenn es um Multiplikation geht, schließen wir die 0 aus.

Nutzen die Binärdarstellung von

$$k = k_0 \cdot 2^0 + k_1 \cdot 2^1 + k_2 \cdot 2^2 + \dots + k_r \cdot 2^r. \quad k_i \in \{0, 1\}$$

Beispiel: Gesucht $12^{100} \pmod{34}$

$$100 = 2^6 + 2^5 + 2^2$$

$$\Rightarrow 12^{100} = 12^{64} \cdot 12^{32} \cdot 12^4$$

$$12$$

$$12^2 \equiv 136 + 8 \pmod{34}$$

$$12^4 \equiv 8^2 \equiv -4 \pmod{34}$$

$$12^8 \equiv (-4)^2 = 16 \pmod{34}$$

$$12^{16} \equiv 16^2 = 272 - 16 \equiv -16 \pmod{34}$$

$$12^{32} \equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34}$$

$$12^{64} \equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34}$$

Also

$$12^{100} \equiv (-16) \cdot (-16) \cdot (-4) \equiv (-16) \cdot (-4) \equiv 64 \equiv -4 \equiv 30 \pmod{34}$$

3.2 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_m^*$ von $\mathbb{Z}_m$

Die Einheiten sind genau die Elemente $k \in \mathbb{Z}_m$ mit $\text{ggT}(k, m) = 1$.

$(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe,

$$\text{ord}(G) = |G|, \quad \text{ord}(\mathbb{Z}_m^*) = \varphi(m).$$

Für Einheiten $a \in \mathbb{Z}_m^*$ gilt

$$a \cdot x = a \cdot y \quad \Rightarrow \quad x = y \quad \text{Kürzungsregel}$$

Sei p eine Primzahl. Dann ist

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{p-1}\}$$

Dann stimmen auch die Produkte überein

$$\Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) = a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1)$$

$$\Rightarrow 1 = a^{p-1}$$

Beispiel: $p = 7, a = 3 \Rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_6\} = \{3, 6, 2, 5, 1, 4\}$

Satz: (Fermat)

Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}_p^*$, dann gilt

$$a^{\text{ord } G} = 1.$$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{bzw. } a^{p-1} = 1 \pmod{p}.$$

□

Im Beweis haben wir genutzt, dass $\mathbb{Z}_p^*$ abelsch ist.

Bezeichnung:

Die kleinste Zahl $k > 0$ mit $a^k = 1$ heißt **Ordnung von a** in G . Die Menge

$$\langle a \rangle := \{ a, a^2, a^3, \dots, a^k = 1 \} \subseteq G$$

ist eine zyklische Gruppe der Ordnung k .

Ein Element $g \in G$ mit $\text{ord}(g) = |G|$ heißt erzeugendes Element (oder **primitiv**) von G . Für solches g gilt

$$G = \{ g, g^2, \dots, g^k = 1 \} = \langle g \rangle$$

Besitzt G ein primitives Element, so heißt G zyklisch. Zyklische Gruppen sind abelsch.

Beispiel: $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, \dots, 6\}$

$$2, 2^2, 2^3, \dots, 2^6 = 2, 4, 1, 2, 4, 1$$

$$\Rightarrow \text{ord}(2) = 3$$

$$3, 3^2, 3^3, \dots, 3^6 = 3, 2, -1, -3, -2, 1$$

$$\text{ord}(3) = 6$$

$\Rightarrow$ 3 ist primitives Element von $\mathbb{Z}_7^*$.

Fermat war begeistert von seinem Satz. Er zeige, dass die Griechen noch nicht alles wußten.

Euler hat den Satz von Fermat etwa 100 Jahre später auf $\mathbb{Z}_m^*$ übertragen.

$$\text{ord } \mathbb{Z}_m^* = \varphi(m).$$

Satz (Euler)

Formulierung in $\mathbb{Z}_m$

$$a^{\varphi(m)} = 1$$

für $a \in \mathbb{Z}_m^*$

Formulierung in $\mathbb{Z}$

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

für $\text{ggT}(a, m) = 1$

Beispiel: Fortsetzung: $\varphi(34) = \varphi(2 \cdot 17) = \varphi(2) \cdot \varphi(17) = 1 \cdot 16$

$$\Rightarrow 12^{16} \equiv -16 \not\equiv 1 \pmod{34}$$

Kein Wunder: $\text{ggT}(12, 34) = 2$ teilt jede Potenz von 12 mod 34.

Falls $\text{ggT}(a, m) = 1$, geht das Potenzieren schneller:

$$k = q \cdot \varphi(m) + r \equiv r \pmod{\varphi(m)}$$

$$\Rightarrow a^k = (a^{\varphi(m)})^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{m}$$

□

Beispiel: Gesucht: $11^{16} \pmod{34}$

$$11$$

$$11^2 = 121 = 3 \cdot 34 + 19$$

$$11^4 \equiv 19^2 = 361 = 10 \cdot 34 + 21 \pmod{34}$$

$$11^8 \equiv 21^2 = 441 = 13 \cdot 34 - 1 \pmod{34}$$

$$11^{16} \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{34}$$

3.3 Die RSA-Verschlüsselung

Ändern nun die Blickrichtung und fragen, für welche Exponenten e, d ist

$$a^{ed} \equiv a \pmod{m}?$$

Multiplizieren die Euler-Formel mit a und finden

$$a^{1+\varphi(m)} \equiv a \pmod{m}$$

also $ed = 1$ oder $1 + \varphi(m)$ allgemein: $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$

So kann man das Klartextwort $a \in \mathbb{Z}$ verschlüsseln: $a \rightarrow c = a^e$
 $c \in \mathbb{Z}$ ist das Codewort

entschlüsseln: $a \rightarrow c = a^e \rightarrow a = a^{ed} \pmod{m}$

Man nennt e den Verschlüsselungsexponenten (encoding exponent) und
 d den Entschlüsselungsexponenten (decoding exponent).

Die einzige Bedingung an e ist $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, also $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$.

d ist die Inverse von e in $\mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$.

Beispiel:

Sei $m = 101$, $e = 13 \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, $\varphi(101) = 100$.

$13 \cdot 7 \cdot 11 = 1001 \equiv 1 \pmod{100}$, also

$d = 77$. Verschlüsselt werden soll die Zahl $a = 8 \in \mathbb{Z}_m^*$

$$c \equiv a^e = 8^{13} \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3,$$

$$8^{13} = 8^8 \cdot 8^4 \cdot 8$$

$$8^2 = 64$$

$$8^4 = 4096 \equiv 56 \pmod{101}$$

$$8^8 = 3136 \equiv 5 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow c \equiv 8 \cdot 56 \cdot 5 = 2240 \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$a = 18^{77} = 8^{13 \cdot 77} \equiv 8 \pmod{101} \quad (\text{Klartextwort})$$

Alice, Bob und Oscar

Alice verschlüsselt $a \rightarrow c = a^e$ und sendet c an Bob. (Kundin einer Bank)
 Bob ist im Besitz von d und entschlüsselt $c \rightarrow a = c^d$ (Bank)
 Oscar versucht den Klartext a zu bekommen.

Beispiel: Hätte Oscar eine Chance an a zu kommen, wenn er sich m und das verschlüsselte Wort c besorgt?

Ja, ganz einfach. Oscar stellt fest, dass $m = 101$ eine Primzahl ist, dann ist $\varphi(m) = m - 1$. Oscar rechnet selbst d aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \quad \Rightarrow \quad a = c^d$$

Wie kann das verhindert (oder sehr schwer gemacht) werden?

Öffentlicher Schlüssel

Alice muss verschlüsseln können

$$c = a^e \pmod{m}$$

$\Rightarrow$ öffentlich ist e, m

Privater Schlüssel

Bob muss entschlüsseln können

$$a = c^d \pmod{m}$$

Bob hat d aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

berechnet.

$\Rightarrow$ privat ist $d, \varphi(m)$

Wie macht es Bob dem Oscar schwer $\varphi(m)$ zu berechnen? Bob setzt

$$m = p \cdot q, \quad p, q \text{ große Primzahlen.}$$

$\Rightarrow \varphi(m) = (p-1)(q-1)$

Aber p, q und damit auch $\varphi(m)$ kennt nur Bob.

Beispiel: Bob wählt $p = 101, q = 113$

$$m = 11413, \quad \varphi(m) = 100 \cdot 112 = 11200 = 2^6 \cdot 5^2 \cdot 7.$$

$e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, darf also nicht durch 2, 5 oder 7 teilbar sein. Setzen $e = 3533$.

In der Praxis prüft man $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ bei der Berechnung von d mit dem EA.

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(m)}$$

$\Rightarrow d = 6597$

Alice wählt die Zahl $a = 9726 \in \mathbb{Z}_m^*$ und berechnet.

$$c \equiv a^e = 9726^{3533} \equiv 5761 \pmod{m}$$

Alice sendet c an Bob und rechnet

$$a = 5761^{6597} \equiv 9726 \pmod{m}$$

Fazit:

Solange es unmöglich ist $m = p \cdot q$ zu faktorisieren, ist RSA ein sicheres Verschlüsselungsverfahren.